

A Packing of 99 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.712895. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.711631, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.712895 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.711631, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 99/98 = 1.751020$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 261 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

1712895381413427043981272411704672644882435191279462949118935136155942566
086932875427436715726753

denominator:

999999999998563880353644852324459089696070697986927094938948849508651410
71817861291323433474750

B Coordinates

99 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N99.txt`.

104718646934	265581180809	-204597338687	-148951266155	59014427612	-180263306550	601310797525	69695553258
-41777477649	57727922904	82736034081	-331981505066	-125622502132	502091159918	104871414727	485977580390
145254821515	255520945258	-336856914287	33454608234	-326705207999	81664982615	-201714263255	255523518177
-589250730957	125513999884	271959530003	272765216176	-87930314665	-31989730055	285772653307	77111967308
469799371254	-129819558503	309510844324	-314819308237	-167441238379	404226509001	24273211239	-62645137474
94591983108	400812155527	-305151171690	40381237759	345470253019	102969757365	-294681801569	-252624680460
271431907367	-279999593558	327751640694	-96482017582	-473521330431	-129762651547	202400569160	-285553438453
357146813319	-14787583507	-167169586565	-302628784492	-51677044213	214922404235	-110945389978	593239478445
-181410282818	-96164055474	143268702495	137329173720	-81797768986	37088613661	295923016033	123860007608
-346293346148	-361923432108	104704455685	-261777662792	-248489584895	246863535829	20375246520	476846808694
13442064378	379387020778	391787120178	-38533724607	-140193748679	-385897570270	157989517563	-98481657370
117408588516	-512043192385	249656793044	134658717262	407470129729	415827523066	-147581086185	214696137859
71895325607	149535288096	-101666449198	10350233253	-49741515048	-159467584343	304345900268	103750995123
-49686025883	-15354071882	-328668016727	169225134010	-51248197656	141148400540	214305530123	101152078216
116846754666	141464024729	-22668329990	-97616500712	-400622915573	43434785030	45751059369	-37384756354
2165161865	379373828041	52113299184	-298843801652	-275224023875	267944269545	-130538618380	289679041168
-19363877265	-271210940276	392897957840	-416654459580	-203099066116	-144384036929	-8910259499	506053506456
56169698367	270077012830	282250944395	55251147941	162933715401	221436727770	-120920448276	370214921083
-276099686228	352905274210	183685288254	7022901412	455058445667	451473055445	490692376296	-173136427082
-318537839419	-142718934291	-429443228850	-275238015084	-218437769981	134492796181	135460534050	5237974201
-143420842395	329759634990	336484852279	-292955938583	-180262364420	-19351335754	2644931842	234415604352
-270235776022	279117415583	54381708193	-259175704842	35249035185	213202157255	46835330575	136794938333
357609685584	-13665168733	250442436368	240299969489	-181686606273	-97262888756	413813640298	-98680018426
459540499630	284584308079	76536645767	-195097606033	529287624	-269533971043	-578990504485	-275112992641
403522040420	158590325633	213464518747	150650542536	-396328574602	-129527022946	-246580359987	400126506117
366899337307	-312683778218	-214587050668	-161594088771	-342824023401	687263384338	-178621082733	30260152537
-131228934631	40378436499	-353755219303	374057800822	-252953391657	68092255341	299265149493	201216024778
45229271870	-183397313430	178263352160	542198745709	-244752182220	157221380286	2364931842	234415604352
-261802847693	-332161178880	359327836582	169825057215	146164149300	191895521793	69121523670	285212245645
-29261622330	-168305615963	107024670643	-282836910346	385813000069	-157495192348	325516699554	412143070880
-202763705261	-207412995370	148319369375	-40858300501	204825484663	13136767100	-16302414931	89197532564
447516196975	127932202938	-161572038983	-68974573629	-169153913783	270410744220	431422834797	-52458859536
324153195496	-130777007692	87327002243	347759599783	-428981185484	-148163086230	-300101444346	367675824434
-338311185553	91919443783	-3486828352	9848216421	-80791391401	-132223912555	-391644067083	148648721672
-371489867265	357914356986	-100177294900	-145139137391	409329586791	149492216122	277685721416	69690584963
-132025604618	-370596190328	114367975160	-447825567134	-226449264383	273026365159	403090106062	341393172580
483082949064	-14029833287	669494853842	-108872804272	24974569447	331248276807	91300486646	-326907025137
175475792213	397595280166	279204012719	97291768280	244204834446	-266409264267	-169568373219	282040032071
20051458061	40926033004	-62006227837	171691099783	-474061453200	-197289292749	-21550086878	-128552158136
35376990841	-436213939788	-110853836026	-264446096563	-418733083546	193890068187	-220936643846	-36478490431
-262452857968	54730267700	453287443276	126859843725	264266066710	157839285808	-187107780300	-380121678038
-18153722242	250764915401	-237454863065	-183115557006	1919767222135	-566946801272	122658156007	-261134860167
-141358568895	138467352616	-243404053995	-20284079477	71196180575	281639925629	105757587746	-213860627635
-130703636326	10984686983	-31619431551	296855761095	247305375937	152170948283	-224741368387	430630828864
107515912686	462826605904	58285188748	174855638947	-297476613236	228989438918	168586309310	125514012563
-260612962485	332042768715	-575194969225	526905104857	117664420474	179109974519	320905013023	9943593902
288517890712	19670337965	50782794222	-150512478359	212541973682	154979817182	399062730995	-22818009629
19122173422	284188823983	79370022769	-94896139100	961525411227	-257814679425	-404203539515	-422115990895
-188352137716	-407693989941	-376445630691	-285697287008	-69270328172	227549744324	-338892158378	270129179112
251079051332	157751336969	327104408786	233443982610	-268056401080	547154362881	63758686057	-292304917637
161034522252	-369660051323	214726865777	-261822187622	-4606789127	337762733288	-115832590862	-242178274497
-7462658826	185673004528	-87864620187	-76513871687	-36861447637	-430912873673	-369456959643	90103390872
-235840309363	132874138261	-126908157882	-460482229471	81425681541	31518817580	290592279092	293306464206
425171081386	-142705609417	-38820768933	77767509248	3778796166495	-165648463776	269480132705	-221452848148
569864731854	14612596692	360100008638	-299535103074	-291095080165	-138411723297	123043459451	8156865984
-164419026913	128284930781	1612680908	312181621657	585561664077	65335306051	-350715209144	-8775770089
-245785177629	-257615713929	79701609046	171105551648	-383188884319	-247090922153	173398297496	-138451096245
128060861572	-331236982764	-503597670038	-166204386619	151275354296	148966011505	61427151936	214097449465
-7857407633	-195062944926	-181858028513	-190028283305	188235465761	-204204095163	-16464941430	-81433121786
242745588881	421367027240	-299006508929	491878211516	-124545250288	92757942986	-271684300404	125323353190
226817094510	-374247212029	-33388951910	277466880576	262964726843	-270516162260	45201225296	81597162901
-48195093710	105657666340	-453076588551	-109833195947	288799998191	188520061140	-169886103315	259226060800
-144473880369	-336528122665	259262248191	152627995005	143665501557	-333260521695	287107867905	6310901710
21823580028	482660704515	-223301890571	211802190473	126913115848	-88815977845	91151657807	-231641395972
533728506706	84590357362	-157531700217	283904011195	117691029972	243192474	151040959717	-462849182414
-151756187363	226129537652	-387326553104	-358557476814	-354237038690	92623459205	264070347681	485777987756
238784305929	186332436681	-104666513848	-270094716110	131581119695	-90006541039	-109136024862	-368093662867

350284568937 373512786584
-599150166422 244426992368
-425600297036 -58815674683
-326447737605 145100125716
-98541747083 398288803771
-304415661328 -337462063702
121927538819 -39527462055
447864611490 -153031233601
43956658853 -5325883922
191709315208 357019777913
188335827318 -70231533286
-370253222453 197283238165
-269702930567 20540292888
-151002114727 66315267764
-284666201716 -77724991030
-66371228249 -701527798876
-47371605684 60368859371
-21667883896 -269665291044
7265475920 32389801459
253983424448 118907191642
690001975613 31723068332
-78604742318 -169927235401
302985633642 87010581525
-344939860349 400491659056
239568961674 337012094319
61385266302 115057463423
232686419036 26241235347
-166862121962 -146629469619
132396334856 -172569729657
105075068362 -408267800043
-192003810400 451129447398
-182708873594 -406524139670
8140958447 6512941255
540717817785 124173075572
-197165525204 178705528318
139356418396 -112395986480
99959525347 380222436519
293231271351 526449570255
-175217637872 377165973670
-126255836784 -31761972309
-205954323110 -406885871282
30505961545 -109100917241
-71879425372 171791356685
396061523208 -8276970461
401778738267 -302464591509
82188023393 -133920462132
2023862031661 -241928583016
-36036456023 -662222840267
-220691666687 267131493692
344202113971 -209366001705
-49259545914 -39433814778
200730284385 216299948175
56851017728 211678468682
-368702691152 -17714576358
-273918274090 422428332445
-358424404 77936300235
-35490644072 -3387075116
-144040326018 162766102316
-241650599524 -40187822009
45673293858 154098816146
473286168389 221158646514
-166989263129 -259824129929
-214572793022 -312305524615
-178856977210 -20574230805
-3377765750 41051310570
101942228114 -20378681750
255513219888 215159354906
285672628374 -30448447179
-127177172426 536113467883
1281990296687 -189407820962
-26744075862 514082354818
-52901489660 65613583141
497757031423 -167298681650
-181122084641 66823675802
6968854281 -58350225681
-405996724234 -450986769657
-492551074817 136020500878
-564911936291 115992590953
-235110183542 -190434167189
-32909331269 -354454013412
-27287140949 -92001149182
236357095760 335074205311
146252436015 -464620447201
257933830267 -112941395535
-447511035296 -467626808125
-2358374033 83676644910
-85447058006 4352364684
56095665306 -195542493660
153303916816 176344786059
360930862519 -312717348448
271096076425 -282137921052
204938790944 -53405929605
-201705628873 435235896461
349691412134 249618114261
25849883840 395528436918
180660889254 467267344479
-117890555629 253964305630
262390553907 31220884675
343590793704 -405694510398
-299015988452 123478216565
-393448677082 -118121398091
-102951538446 -80687132800
-124506893666 199235704385
-328446589615 -45905017520
-370116753500 -236314937215
-171453358634 13657160173
241551164137 -94491847934
-397588119769 36314276486
-145315227969 -370530023715
33328155515 366248799626
-6305522635 149620925603
28134533550 -193989227992
-80017067650 289467196973
-237925500385 -188127917841
-5432993178 -327130511037
447687350905 132892379689
257162979074 105903396024
111732715910 327838302294
129744023533 -10980792458
487407265364 -95038314888
-386314570950 508271567194
270453393877 192841336354
-260325697345 -83421460624
-153690662351 -184745291936
35062183777 -174261452137
-49066374425 164905785388
-52208691066 -172230589294
-215045729943 299787326319
157983028773 379256818618
-477652819641 -395271394811
-194978709903 177947590267
214070166040 -361956096194
-288337337397 214852300619
-158116696977 322689118087
-387217602285 25801965125
367598783144 -276157120850
-354743849424 -303054785454
-25101257138 -537787174124
-531850770927 430014835516
248096806914 338748640401
30090790002 144482607252
-226734726133 60045219397
-105348633153 9639038588
-223438687552 154246650569
210554202982 12032212838
-8101304591 112558438460
470092148943 -192898991083
-99641898067 83505616788
447819055057 501281756394
78201357012 -43178608032
-237977056087 -189458788107
-54873564320 -129290965950
-393478670798 -272304956379
-98558933311 248256392915
533057323411 -116722402268
289477487058 -322649783160
281873522780 117088825853
212191479232 -167078953844
-97661543548 -230588619219
198099201534 127313574621
-81643986205 592944817219
-336485916734 -3571256309
-344130470578 -338402193345
28841372123 312151066707
99404347029 -131924006600
183296203585 -74241527722
-107840292420 221407901838
101429448373 -407857610421
390416213737 -34677029766
275361717895 96078319403
370674197282 -438474964544
-41110368997 26156309798
-51932586175 85423818788
-172447775590 -119015876428
-101765489886 68411084977
-11323278275 237381745961
215813690038 93552661444
-221435494394 433838866344
19189877682 325621345868
-15902674660 -242071728544
-46623509147 198375224831
696209121533 281163935093
166789790566 -64759142588
67578321996 -411168327676
-32871465542 615899050232
-450065787403 -295259578622
-246733312310 -7069473693
-218989417724 34489385586
-383691514228 -98354142188
149553671788 229373502027
30261520554 -137497601873
-467382819298 272318040445
166278400754 194197857826
400582505511 -82079043374
23019799373 -118036352212
-268389070661 120690822176
-74266442714 -3615251400217
296566121131 159353509977
-47185271572 -420487808542
81330002410 -240706431699
-254800989277 286047669167
-134018491725 867430059769
584892196087 137800212423
298278730198 83742808309
75747119497 269378186700
-315499678715 -193938236241
58704708739 146147306729
-96353634912 105470068508
166784305102 274209214853
-244083388359 449179378106
3660208911 -408952068742
428764379652 -194042560609
-151149258980 235362811208
-182870161414 182646637521
24137875378 21703532354
-149352048123 382583161077
96627908249 47238845324
136089493647 -377377013712
151380602434 595351066227
-200192741538 -246884558500
-184950198404 103881175075
-54154988002 184441783183
410258149449 228822314835
-397975696299 -138496233320
-195183126308 -219395713888
201743608736 -83052600645
622366878670 -181605881243
558964588512 185525627168
20987124193 -32216178336
-276902277385 -138393416808
-267285822198 -228493221194
160893871493 350468963126
62544462187 312261238017
102426346711 -307300690181
178435477307 25376804288
-211168545 -276724329296
146772282178 -134452541506
-265492038615 173239865138
-264583570226 421500853056
267655035286 375432297215
-446631802024 357607708495
183638789522 -81713931113
42054571427 -258541766672
18164768980 -136052849668
-275603490249 38420282832
693685949035 253615703968
-198216257745 451775874918
-130273440597 120688662189
-80260029564 148540314794
115185550181 -121609066884
-317481069163 -377675831409
-293601616161 13928189191
9659615735 169738255954
-146360470462 463970792901
-294666845052 164847967119
180995321157 -358235570819
191407930193 225627950834
103834889579 320251029661
672940485886 103986425069
107277779947 -164151939533
110826280265 -465755016209
-141328759412 -210272096437
45261132425 373481983047
-254053394281 337970356381
194281631818 300021933455
-358863787508 353850982313
-293211065962 -98204158634
-142937354341 -247181198224
23375656647 223550727926
376506425416 -47547191939
-69185030958 -81008186062
-31853112601 -7818544652
-214486992026 118592688750
217487759348 -520464706004
-202750134097 226930790820
3492220118 76191494934
-587570905505 218872681508
69146690936 133498331092
150249822868 153611387651
-146550154764 -77056500528
-66612373905 -327195097303
-48435694831 -122547670738
-342414477666 -21357786391
512819240432 410534191054
251044205117 165016692896
-121429456686 367799812472
81979636760 330018282975
89282818422 -408899911175
-174412023314 348957343145
595805913696 -83941493292
26549787267 -367307481647
122822732184 144152683940
120271783166 427150667227
393559246505 21441419891
-486582861138 -229712256925
222970051770 200932149924
192676023190 104867271467
155291453824 47904672211
45825819044 -95077074
99405201140 -500754264764
29816712387 -36348369553
-140554864696 -82835697997
-144129010163 229117127553
307200167328 250714823647
44586766354 -590048595562
-333472685073 135070292901
42246023797 -419508646066
163717265352 327313106387
76656504692 304701316111
397224873289 56245976064
-636609696369 135614769242
222744640971 47920711143
157438802746 -16667602567
-152207390565 -277373466129
-219892174967 -64551344757
-24013162805 32184399464
166265075007 -189825876401
437439062562 61930588370
314299551101 -163434147729
35700692178 -205357939836
-411367508850 -617783888424
299880196362 -262909677998
241536476452 193257009223
72353787769 -132950168686
263945801388 -282085340001
212095292699 -463143249045
99738398996 -76615178218
244231933305 -45238592666
-54036209253 -253295984532
-326866154768 -87934803633
-288084146566 15696971658
-87557179886 -151502570465
285497740771 16677391889
123404325292 2581151658
28239113010 449511416980
142838821306 -301051036730
391065655570 99729417013
340463506328 -201142263291
-87387633040 -259005050813
122893224947 -33247152253
1575027027252 390093004936
-599601623081 69464805100
-21520215658 124689803049
-21282237369 -15948075399
169015655782 -386958359881
-23947650856 -287181426372
-418846468413 -272007137820
244821551751 -21487200327
-261148307020 78763007347
780398154314 247119382843
-146184276644 -303856440316
248740313172 -772426457416
-422676491014 -89272789054
184596209224 -133439212222
331948263752 -121168376428
-387979890089 -115461878373
306475605782 109515139900
79215732509 198220789974
-358081374287 -239429138056
263229794417 111678332252
-102624611012 245922920380
-28922335953 89134526399
691182718068 60867251246
-60844441837 -289601566790
-317457311445 70884935525
110399525633 248928628506
70115755107 350123846410
296137724001 21033292878
-40897645852 132143486877
-283453443067 242572652464
-76543094693 -14187949933
-368377975614 65753872649
139986406898 -39787397565
-82408059421 140846626005
-45804521690 -751335223638
-238978677329 58879215917
-61749033910 179604782067
-414082631473 159996596663
491605329651 133943024458
31145937403 326589092586
370493367139 -39779493084
-117159303500 174613939937
128413511183 -653751334538
173026040311 239341557542
119076546567 14555669676
-341600433983 66861339713
-38917155585 49901628848
-275290380773 -420006926878
57069927223 22947009744
-1595082732 362030590330
420760882257 -60557909651
-1169050959 -119222996597
269547260128 -95195591736
192923518961 -213546469116
-264560362076 -12636563236
39040777947 -201656070321
-374558270280 -419079720583
-484524641349 297349772313
-61818117510 17340763592
-444280264169 -472087260813
9004192957 21189498621
-349217827755 168176419413
-15974211849 -69439369651
46584044014 -190792664638
-112896670107 -124360162284
50113235730 -470161474672
-322701706282 257634532728
357316246693 386593401487

193280254027 2986042977 -252235685196 -318043575921 -459780844710 -166806708552 -352013431278 -332843389160
176270920318 436956590355 311537068296 -95202692989 -161163616841 -173823994088 32929548664 -515226722966
295259192415 -146105216838 3977561107 -35995128192 -279926211009 -325873352563 33028896365 -471421675972
40786273072 -109940136759 145711093197 -23919690897 14641401756 49442527856 33222348306 -1161273463
-43727613798 266415344982 524734537578 14737547930 49407269205 196709144992 -23086311135 314999559865
1595316382 140073863196 -57617611827 5465033588 52973474694 214248848517 326395839206 -61623119629
-134333710670 98966517425 203893668472 -200860208103 194042088357 58352899956 281538273971 -23325537848
133035762545 -125580785986 -92549644219 -248220492553 -304909883293 -132799236321 -167669754421 -194804122317
-219187827046 -115784197825 71850449063 104413156904 -327685478288 292415696195 -92947088567 -296587063523
-61633419316 -331469066796 -57755662918 99575903510 -59811363259 -12686448735 205957617452 213541579260
672449465090 -478249247005 5243372770 -69233853986 48956220863 306594286081 -4991330225 -62290327577
286450451662 125310558277 -315549470505 188054821152 -330586774500 90561500647 53137108872 -15635898254
249102992333 283855949313 628451060010 -222404669206 219843261163 37794060885 -100241786854 -226413188778
-171054841779 -248459787579 -76014799496 -279730872116 -197471283494 -76167736362 -506685252178 361970173954
-292400277686 -56622731528 182763481054 519392145802 -105833245785 464004150299 -401084802465 -84497967628
-22006220897 202411855262 347512113700 68405616723 -120174669211 -335487110307 -120174669211 -335487110307
315035823877 149642355957 -323161810425 -277569842089 -482594401951 -26623358062 52910121534 -123502234957
157586770859 237024038246 233713190428 -101590105074 347635885337 308524818215 -290298644487 -35513323354
-234634446707 217457323335 637107274173 -157343988665 30387605013 141794239643 185534320210 292992435654
-435403302233 428237576724 -206265839304 -526091981833 -396650145334 369983060459 -194309818018 -297938813872
-401244255246 -225143706746 527502315838 -384490587472 -159826340303 22356026204
280209490630 188665815573 -100323566788 -80994251450 -470186039528 80513850658
-54973581689 309718870264 -64629377607 -98299475118 313262017483 -461408454329
-102026106037 -74195496864 265098005829 -134859883833 473309563022 -197936694002
243302967106 -100626784178 -585006743492 16340415742 25361319818 41623783422
116274667372 -517613408948 37116735327 -150999214625 441592845165 -536043570702
98630721123 -104110068873 -96416062839 -176631297515 -269539566412 -254041270698
307551518868 406674288833 279687146581 454505760557 -317322469623 10097122155 -395246143385 53877423700
339601919919 -67730827805 -52429955582 -230292810164 77488597002 -8124881930
315873868769 305901876473 -234317151927 1542611719936 281057799420 262137868429
-79527775872 -42600844621 -222946873453 -265703549505 -59218100208 -222957702111
289790484142 70782420408 -383446484496 184381574520 240078578643 32703904792
208823795687 -163536090916 -275024031194 -711247579392 -53866733720 -274625040659
444546184005 45480775281 84805953034 57285508011 383941051514 146327655172
-144924073415 202358386696 -20060718346 -87732929335 -178960393650 -373081316430
126775364528 -485975439545 -239093955856 -594991630281 -122175099379 107644808118
298120150482 268929513102 73084717354 -49038982130 -56185932924 -225330985013
-59560168550 -450148236359 110791718243 520944958175 69972851596 -283685218876
-440011602564 88454642768 184143710087 -247235120113 -40000303588 173794477458
-403128967538 -63580210249 -155012982532 6825583311 -80347876757 -394903598545
-66404338622 284390248221 -201011801260 43705883940 -581373808720 111452862822
-39691107211 -61671928641 95868262580 284324393422 -52296615069 188773528304
162763013422 -465082879318 -102744995591 -68997746270 -8067240919 -643452246504
24930896838 -76543950658 -597393936437 96944929520 403859807490 113216302563
180037916902 -6808089372 -174949075585 -77392702980 320114187578 44535761207
489801547646 -220310380278 -443644231472 109270712065 -359628199872 52893431110
316813383072 -298646742882 231345853710 -436000137557 103826917884 -196785632671
-430359120886 -463099211993 -34544926309 9701804378 299866553032 15995130451
-138902539667 85080191261 -341398007289 5230776198 90748671732 -456910515734
-367046549847 -158811680169 -263172386984 -77251518898 217052889057 -88608263342
-200846020931 -362058205399 100674474683 80758663580 -14818004516 -21695576681
-248749495385 115155390457 78716709860 256948516051 -228249058522 166520514121
-242138235310 -340768233338 341926184343 -38187250805 161668463524 61331950612
-26287021418 177074326457 -141224877546 -185246879026 72836323201 20905168890
-165946628803 -56242212620 418397820761 -204558381414 -140492870756 138744599087
-248241323939 487783136304 -194307748134 -77425870184 -11429976679 549461204126
123108895820 -10929680010 199404814990 340564559735 -26412491351 273195117925
-89435861851 112781552570 -277767035024 174111636350 -21826647256 -228406830644
-115928970391 240262633591 -317390578858 309364792778 -522060121558 -528373676007
133879972033 293506251195 -329640414342 -211732784272 -62481311061 86297544113
67255420775 -298190388155 191975805896 330821224145 294310408185 -215114731750
317922341249 -101307736340 -34400624005 336726958553 34438536870 -14850780821
333304456756 -299562706955 6488386492 -272211107667 495966532821 -309737602353
-361996742854 -284842646440 -514829532281 -270304258128 277769583481 -37938112430
337027778705 249845074387 19603783339 -432451725626 -103726297060 6305890478
19497804265 -164677382926 -148070610724 -64476547471 -421414152580 -103872672789
-49948115675 -172233709700 39404857972 -99756501404 174379645493 169123487286
39456996551 234490717962 199144308837 441196149162 -233595391549 195914581982
-169342945889 -441764136308 60979412660 -80681438580 11216836025 159628652982
387782892259 -505654552207 42932466097 -178138984269 -566521862496 305726544175
62402755727 -118271842097 -104588246022 -181594172375 159751259957 -43598795111
-290002402176 -31756961619 -434888585245 -77594768913 -509944477620 179830497594
36290389647 4903175916 -235920984174 -496334945089 -124163838206 -105116981960
-497955914133 -61202654414 13423696469 -547919794946 154939298697 252544758009
156303968603 -117366272009 100950220305 -12956950783 224985484331 262308612133
19240900082 -243741614928 -69164775806 189697847398 -276103550163 -160439578130
-486804535773 -221733629280 334316490185 -137387325627 -195794997317 329923605761
341328525165 3208796138 -271454796612 285327730634 -127864594061 7970234969
-12244915106 -285863747243 -226987925815 -174941673156 296276494354 556558462526
178879173262 90493195445 324201490173 -255857101645 126999880051 165804558781
81393737992 -65597914415 316918535875 -74743444559 -17890232409 38999391705
10480833578 -26976938020 73817795179 -161908495432 -1051964222 263824789880
-82181420326 -115192141750 100288568272 -87969896703 -114543889178 53699972505
289746679207 -202457287566 -50044012600 305410553393 -115097139352 -391111996628
141199502180 132082666997 -489563977552 -138403300055 120022791480 -100554661945
476509535174 348174098301 225880597886 -596389971530 -321121221065 127949965180
-15603968603 -117366272009 -353005168410 -33049593537 -239788389308 65574155426
19240900082 -243741614928 -249782527637 -173743726052 -249782527637 -173743726052
-486804535773 -221733629280 -199718633450 -74369831378 53625549270 126392023173
341328525165 3208796138 -156549654341 140781351147 -283140567981 620394499272
-12244915106 -285863747243 -132291562560 -143266924153 -498335329070 104462753299
85801733737 20549789018 166908331810 332682509064 299991744906 304402474352
134448476321 -137577653925 -203850204456 335511594074 418196886167 -151612220454
607769585169 -265468046388 -29592894457 131016111354 32938090329 494879384119
52563114609 475250642060 -436870592203 -73082904809 -167550019338 -101787130053
189343312024 451931737902 35302647608 -293903056533 392821097899 240417470574
-340321746644 97172745106 194297554685 -128232756380 -379642441861 158607480496
153395155626 -121180586007 -234831674350 250320808500 -234831674350 250320808500
186894755407 -320459483077 -102006589446 -254571236252 428968090329 494879384119
26060423352 -15201112930 633041474609 49509263156 -102006589446 -254571236252
-199125013736 -332251446819 199386060986 -136858215212 199386060986 -136858215212
169901986655 225131163995 349811338 171660813999 -346901558630 175388107815
49998998343 534404234962 366441837297 9328706794

402582115454 150334520517
-50693209081 -576330533633
215359733237 319346912813
-66910775568 -158231488578
-255229794806 289265681641
469132772183 -60498423182
145839976988 331143771298
-1999724277 170677557124
-97362249197 4197443651
220195776283 -59643297620
-167134119656 -83139038104
502880410857 -52964419058
312337692362 -161752506291
-57394771889 -313668317196
-241789886175 -297591737526
295490993493 -144463641488
166871510544 190591529842
-196430907188 -153048059814
-494637648763 -262943650861
-136487675606 404958560679
-98337643119 93237227560
65907441533 -168314633881
133223669977 331495359462
-104100121834 -250320513875
276058881300 -170255177883
227926655356 -481428606762
192312204625 81756248459
327811414857 132372602113
-267440667026 -160162816456
4809795244 352034274811
-74451355640 -335710497055
-358306029750 -295821302043
433322567216 -481165294251
158631375463 242732861880
-5007935316 463819969891
-54370425936 -14139647172
750254775519 50739088092
-463386948232 161630882347
421395000883 -129241180737
-37192624624 -143336227113
-186694738500 -111347191819
-186447182386 -41452719710
-18593326819 253797208715
176314266248 -1122167233
-563434369148 -135320676284
78143903582 84558895724
-350005010354 295294703714
-51845335332 732643403286
119220871473 321289166571
110562575880 187780301746
640928180075 164898137504
-234222743720 323235142141
-311478636214 -39917021693
130772930679 67246534547
-328411295853 32325882721
-292011999230 -84375518077
-169881084759 -45447834782
-397801219329 371976675937
301154345612 219812965522
-218357985388 52311903116
184848635538 -168867471896
-204868212987 589005227522
118356122815 66943637615
285929559844 105960698928
15603190625 350367067286
-281031617918 67720247038
-187512922889 -58718927271
-14389761331 -738297621
453297020739 268407506820
7635387622 -412876719289
-427188120225 -217883357449
346842800209 135730123558
192158084861 -84371004420
207897655672 72297505304
-76248267583 52245585098
-80277375357 167350751290
350202737408 -19398936007
-79401062049 -471911969488
-451491662920 367269954604
208247699905 436540014628
94529051250 -231112280076
-253935532263 -230567088067
-478762789781 3174886469
191269440451 -101709051790
12476633701 -521957241554
267889659170 24417042322
218062706453 -167866724352
-374853220986 121732567079
-231598272509 -24605521383
-183314100402 -396700595473
-407308731437 -270480380349
-6583269555 -409888405805
9575092218 327810575215
466103495543 -11339457878
-37975912763 -11901586268
-4873235378 197947715538
-30534626096 -3863754781
-130682242950 -66267304772
-382945524630 -22782147359
-200365890635 -128345961232
367605918197 -560452466461
214251977655 124887594311
-2018058916 166367777541
-6221374650 -596081810867
-114910037719 155252826355
199277408139 240125045625
-90091477160 -197196305058
-552030436037 185910501717
4626297439 -167107836682
-458946423624 -459991342902
-142693675848 198455186574
57954800141 36220307403
-423573387144 75693845487
-320539942432 387896580354
-114669547941 -83728188342
242075592920 -51922916314
-35346918380 -40257286355
-66419010748 131717576883
-360399067929 231364362793
81116129965 357748695233
-273020144462 -62782576017
174019680111 -128451966458
232703389463 -3598701564
80215667559 168726476769
529359791308 3812922889
-9380006776 244840476306
145420862302 181213858369
-172138230529 166444420316
97932016358 438803372405
-190624773344 38389206185
561646215786 -251008720601
141247461509 -463617274344
349642534507 439060233991
267101782743 272801838090
189020701132 -20127536627
-203916600600 468910992959
-110175887986 10517788595
204514416513 196577202409
194573155144 123092963669
273208907598 -34525312431
448899951097 44516739799
-112512235682 61995358262
42154414523 -467591643560
-497699745605 93502850440
148950727446 183745065828
238411141122 -265142075951
337645756675 319679661992
622572444889 -338949259968
84127374191 -203106377514
-216398999147 101075125459
65137779551 151964689884
-66593757431 -141938330417
357842806827 339611488878
-216812874184 58845084717
145496849303 118452539602
9881252472 -323291751317
309503431744 -433305040760
80930057642 404250099755
277310318777 240344862044
-88591439194 -189324708845
228903997336 77987424129
-169567993269 10351895914
99347348499 147548341352
14155695098 -482880982457
-77883400478 -270252482989
363827617187 168387713154
-135426363584 -187701111691
516323758103 -205611925758
-63942417258 -378018626648
-356294164984 23878889714
409208732944 94511888689
-179922239787 342417525031
-86977105717 -273662899478
-262610893631 -300302405221
-351759733274 22728968482
81775066670 -282250493801
-454795286049 80478613835
568051508190 123903864933
46413701486 348526933660
-73026524143 -294184751086
305771517256 282625183082
-333371851597 575304283124
-124973871085 -446538017629
-250703994887 219810619096
-177762387450 14572249802
47589029670 191950569035
-272710764827 -90261337265
-23269686843 -143273229912
-88304424995 39598557304
-220642068517 -108862564012
120955519176 -180109992913
380959580294 -372705312859
118651252873 14848396546
262309337019 -274305376443
93590276572 215739192980
126590471415 -2195931826
1071624652 -479938359837
-38531886485 186033138443
-162264706657 307492602691
-331786634897 -339875424468
236558210936 18791908187
94357470905 -77383013008
-220812829392 -391223022703
-136964379279 -134442365336
-524528016326 192976913714
-449213574798 -289165779912
-288730098297 -224433452144
-374725853984 -178713008894
-346001625732 429842647672
-307734248013 -399233515164
-168121091929 -258144704089
60188484792 -197310026870
-413721291649 167851146987
-238053820756 68705618580
355682825990 -210252486094
148775007529 -150343498141
-168662178800 -44251461146
-184198745872 392099840823
-232051685745 -192993316461
138716561640 414418629240
134033707893 59798054408
-219849800527 -47105336510
22004389358 433297852451
-145158132064 -502780959968
120845762155 68391232219
68059490417 -49894506117
-329331529936 71750106540
155965236865 95409165185
259399572667 -291036962541
493376717034 -15863390387
-96453695911 2693798113
310733515821 -398407714072
25519769263 87391456664
-531816696805 -289118314567
105241415410 345340332967
785780630850 -285746075498
25252895458 -436114838773
36269108470 249103594471
-714672712004 29226013927
-198374475199 311036178218
-352355347401 -228225748687
-122693264348 196069871335
3356561250 -97415085469
60847106340 -96539453482
-128481384187 -62294896244
-94318774253 -141509080879
98782235758 566716173517
314404090622 100777594626
112201256222 296663724623
367245183545 -177875494852
-100623962927 256779583804
207607485626 253247090049
271595799647 240547812095
-159717766035 -88834859384
-175363048673 -220799836166
-358829250220 -294855408116
-347441343388 175361600751
145086846494 -87765956119
129014511132 29586851296
133598551005 -277519736198
-127395420099 -375355579223
428029195174 -283974528002
-35312594756 -408817983259
25300129711 -203571661741
354622053715 -421762100630
441330941783 100406335626
168066890103 188352015115
356707754500 500268817426
94166634992 153287152933
249395295133 -226922029849
136222727611 182625625899
52203445228 63106442882
-43800458733 209628218869
362143848880 -376217701196
-159446893728 386298400609
611116859411 -104707381116
-301566387780 -452586602363
24039798418 65020853978
13966306274 70959476284
-347860928334 52002436866
86542718799 -198629916788
-405182549321 4628157045
64206086193 69087304693
12229212198 -22856821583
108185794183 168307275509
141819725501 -460599782591
178550453247 -218300381418
-83462194498 196963079508
-564893280539 373314489803
88050438253 387453590850
-183565299130 -184665057896
-421617134489 -572122777068
-449172584681 23643876944
-45424785455 48316314172
37146773906 76284078083
-1319713485284 -90175781467
-247564805515 -497254204347
-176591238258 -296842140208
424447932253 63472944549
136704404067 -235941711062
-167281611274 -341690218080
208349341452 306307651864
-513610687455 188019674139
-217713142587 -58173577567
142901112600 -108633297642
-87846844662 -30661077577
-92578194175 286452997920
-189343744921 307394950149
339424137408 -325883730174
-3421908582 -245204116344
-371907915604 -118077000
16635266519 -429747483759
-215756687674 362924029924
21990650837 -43339418059
289246890113 -452253744186
207206231465 5406797255
139284122402 178746229909
-58144440566 253026926698
482388628078 145948690602
-126462430394 -394222432541
76796019032 -16804117192
-504186701013 -190959605980
-482556556934 185783403970
209854365211 345925124471
-121766598766 -13269319348
-52815940399 -115643378812
121270097162 24213362593
161343454520 229893914056
186726722840 205847481638
7735485466 -169590252409
23741641629 110076086293
10671039462 -203930027213
-253760467238 -86249721587
-379580581737 202750913988
203427873311 -162932882284
-64595261450 -79468850042
-588764308208 -115110029012
201630523385 536194009157
-434441014048 631132943622
-280312776687 -169459059216
236606499684 111872211954
-208094256177 76264920728
40910248758 500777166899
57666137610 27258158902
-23133874712 102845689215
48839803930 230629282274
-227415432555 -322512340042
220858282115 -99361056838
27369251897 233203170965
354839042127 -332962212596
73037807391 -111869811567
-131298681363 188494229240
-126576048190 349893294976
-293673580597 -419914714513
24744304287 -161607476687
-600017821014 163635487690
107958590105 -216062336987
-117964222854 -250921224420
71460318197 -1089204318
392960908053 -416002245078
-330304230908 -268185758654
271453462098 249832270053
-143358359161 -20264233217
-364845846598 580647659579
-491080837135 -213736576663
136260463249 314385717271
167363535878 53149106567
904697069308 91664370235
-47827049069 60093374012
81305150735 292745728480
-10370501382 1828339388
277632044406 99604656037
-65192339902 617015739267
-333801749151 217522764110
472673788553 -87325736400
-76532477767 -127296903294
-33746090107 143617179889
357639709292 -189099601372
239356954496 200260074994
-277307457636 15372993316
370587485330 -60611633502
51772440226 203112036365
119119142295 424506677581
-269871793065 16603015954
273993327374 451638995182
-112360882403 110051988853
-212570531708 -55362545180
-245852584364 -115727761455
-1090045652 -139625761963
14738842640 389139151383
256356892353 -85897581669
-232495234627 316016106099
-319283366287 227920212213
-204150480123 -38877453207
30255804557 -101244207795
-250606396927 206560359268
-174198068550 -357456860386
-200198806970 219453854028
-178707479253 -286509514672
209865955773 -192901442314
555432486256 18056479052